

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (A)

参考答案及评分标准

本题	
得分	

一、填空题〔每小题 5 分，共计 40 分〕

1. 设 10 个产品中有 3 个次品，今从中任取 3 个，则取出产品中至少有一个次品的概率为 17/24 .
2. 设 A 、 B 是两个随机事件，且 $P(\bar{A})=0.3$ ， $P(B)=0.4$ ， $P(A\bar{B})=0.5$ ，则概率 $P(B|(A\cup\bar{B}))=$ 0.25 .
3. 羽毛球比赛中规定“三局两胜”，即最先获得两局胜利的选手获胜. 若甲选手每局获胜的概率为 0.6，则甲选手比赛获胜的概率为 0.648 .
4. 设随机变量 X 服从均匀分布 $U(2,5)$ ，现对 X 进行三次独立观测，则至少有两次观测值大于 3 的概率为 20/27 .
5. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} ax^2+bx+c, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，已知 $E(X)=0.5$ ， $D(X)=0.15$ ，则 $a=$ 12， $b=$ -12， $c=$ 3 .
6. 设总体 X 服从正态分布 $N(0,1)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_6$ 是取自 X 的一个样本，令 $Y=(X_1+X_2+X_3)^2+(X_4+X_5+X_6)^2$ ，则当 $C=$ 1/3 时， CY 服从 χ^2 分布.

7. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x>\theta \\ 0, & x\leq\theta \end{cases}$ ，其中 $\theta>0$ 为未知参数，

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的一个样本，则参数 θ 的矩估计量为 $\bar{X}-1$.

8. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ, σ^2 均未知，根据来自该总体的容量为 10 的样本算得： $\bar{x}=36.7$ ， $\sum_{i=1}^{10}(x_i-\bar{x})^2=22.5$ ，则参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 (35.57, 37.83) . ($t_{0.025}(9)=2.2622$, $t_{0.025}(10)=2.2281$)

本题	
得分	

二、〔本题 10 分〕设甲袋装有 2 只白球，4 只黑球，乙袋装有 4 只白球，

8 只黑球，丙袋装有 1 只白球，3 只黑球. 现从每袋中各取 1 只球，求：

- (1) 取出的 3 只球恰好是 2 只白球、1 只黑球的概率；
- (2) 在取出的 3 只球是 2 只白球、1 只黑球的条件下，从甲袋取出的是白球的概率.

解：(1) 设 A 为从甲袋取出 1 只球是白球， B 为从乙袋取出 1 只球是白球， C 为从丙袋取出 1 只球是白球， D 为取出的 3 只球恰好是 2 只白球 1 只黑球，(2 分)

则 $P(D)=P(ABC\bar{C}\cup A\bar{B}C\cup \bar{A}BC)$ (2 分)

$$=P(A)P(B)P(\bar{C})+P(A)P(\bar{B})P(C)+P(\bar{A})P(B)P(C)$$
 (2 分)

$$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{7}{36};$$
 (1 分)

(2) 所求概率为

$$P(A|D)=\frac{P(AD)}{P(D)}=\frac{P(A(ABC\bar{C}\cup A\bar{B}C\cup \bar{A}BC))}{P(D)}$$
 (2 分)

$$=\frac{P(ABC\bar{C}\cup A\bar{B}C)}{P(D)}=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}}{\frac{7}{36}}=\frac{5}{7}.$$
 (1 分)

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学系

命题教师： 命题组

命题时间 2018.12.10

使用学期 2018-2019-01

总张数 3

教研室主任审核签字

本题 得分	
----------	--

三、〔本题 12 分〕设随机变量 X 概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ax, & 0 \leq x \leq 1 \\ A(2-x), & 1 < x \leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 常数 A 的值; (2) X 的分布函数; (3) $P\left\{\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}\right\}$;

(4) 若 $P\{X > a\} = P\{X < a\}$, 确定常数 a 的值.

解: (1) 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 Axdx + \int_1^2 A(2-x)dx = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}A = A = 1$,

所以 $A=1$; (3 分)

(2) X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 0.5x^2, & 0 < x \leq 1; \\ 2x - 0.5x^2 - 1, & 1 < x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(3) \quad P\left\{\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}\right\} = F\left(\frac{3}{2}\right) - F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}; \quad (3 \text{ 分})$$

(4) 因为 $P\{X > a\} + P\{X < a\} = 1$, 且 $P\{X > a\} = P\{X < a\}$,

所以 $P\{X > a\} = P\{X < a\} = \frac{1}{2}$, (2 分)

而 $P\{X < 1\} = F(1) = \frac{1}{2}$, 故 $a=1$. (1 分)

本题 得分	
----------	--

四、〔本题 10 分〕设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(x+y)}, & 0 < x < 1, y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

求: (1) 常数 A 的值;

(2) 边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$;

(3) 随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数.

解: (1) 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dxdy = \int_0^1 \int_0^{+\infty} Ae^{-(x+y)}dxdy = A(1-e^{-1}) = 1$,

所以 $A = \frac{1}{1-e^{-1}} = \frac{e}{e-1}$; (2 分)

$$(2) \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} \frac{e}{e-1} e^{-(x+y)}dy = \frac{e^{-x+1}}{e-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \begin{cases} \int_0^1 \frac{e}{e-1} e^{-(x+y)}dx = e^{-y}, & y > 0; \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) \quad F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \int_0^x \frac{e^{-t+1}}{e-1}dt = \frac{e(1-e^{-x})}{e-1}, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \quad (1 \text{ 分})$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(t)dt = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \int_0^y e^{-t}dt = 1 - e^{-y}, & y > 0 \end{cases} \quad (1 \text{ 分})$$

于是 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为

$$F_Z(z) = F_X(z)F_Y(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{e(1-e^{-z})^2}{e-1}, & 0 < z < 1. \\ 1-e^{-z}, & z \geq 1 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

本题 得分	
----------	--

五、〔本题 10 分〕设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(x-2)}, & x > 2 \\ 0, & x \leq 2 \end{cases}$, 其中 $\lambda > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的一个样本, 求参数 λ 的最大似然估计量.

解: 似然函数 $L(\lambda) = \prod_{k=1}^n f(x_k) = \prod_{k=1}^n \lambda e^{-\lambda(x_k-2)} = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{k=1}^n (x_k-2)}$, $x_1, \dots, x_n > 2$, (3 分)

取对数, 得 $\ln L(\lambda) = n \ln \lambda + 2n\lambda - \lambda \sum_{k=1}^n x_k$, (2 分)

令 $\frac{d}{d\lambda} \ln L(\lambda) = \frac{n}{\lambda} + 2n - \sum_{k=1}^n x_k = 0$, 解得最大似然估计值 $\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{k=1}^n x_k - 2n} = \frac{1}{\bar{x} - 2}$, (3 分)

故 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X} - 2}$. (2 分)

本题 得分	
----------	--

六、〔本题 10 分〕在一批木材中抽出 36 根, 测得其小头直径的平均值为 $\bar{x} = 12.8 \text{ cm}$, 标准差为 $s = 2.6 \text{ cm}$, 假设木材小头直径服从正态分布, 问这批木材小头直径的平均值能否认为是 12 cm ? ($\alpha = 0.05$) ($t_{0.025}(35) = 2.0301$, $t_{0.025}(36) = 2.0281$)

解: (1) 提出假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 12$, $H_1: \mu \neq 12$; (2 分)

(2) 选择检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - 12}{S/\sqrt{36}} \sim t(35)$; (2 分)

(3) 对于显著性水平 $\alpha = 0.05$, 有 $t_{0.025}(35) = 2.0301$, (2 分)

于是 H_0 的拒绝域为 $W = (-\infty, -2.0301) \cup (2.0301, +\infty)$; (2 分)

(4) 计算可得 $t = \frac{12.8 - 12}{2.6/\sqrt{36}} = 1.8462$; (2 分)

(5) 因为 $t = 1.8462 \notin W$, 所以接受 H_0 , 即这批木材小头直径的平均值可以认为是 12 cm . (2 分)

本题 得分	
----------	--

七、〔本题 8 分〕设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,

证明: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ 服从标准正态分布 $N(0, 1)$.

证明: 因为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

所以 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty, \quad (2 \text{ 分})$$

于是 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ 的分布函数为

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq z\right\} = P\{X \leq \sigma z + \mu\} = F_X(\sigma z + \mu), \quad (2 \text{ 分})$$

从而 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ 的概率密度为

$$f_Z(z) = [F_Z(z)]' = [F_X(\sigma z + \mu)]' = \sigma f_X(\sigma z + \mu) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \sigma \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{((\sigma z + \mu) - \mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, \quad -\infty < z < +\infty, \quad (1 \text{ 分})$$

即 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. (1 分)